

1

Marcar para revisão

Em um estudo de biologia marinha, pesquisadores estão interessados em analisar a relação entre o tamanho de diferentes espécies de tubarões e sua capacidade de migração. Para isso, coletam dados sobre o comprimento (em metros) dos tubarões e categorizam as espécies segundo sua distância de migração (curta, média e longa). Com base nessas informações, como podemos classificar a variável comprimento dos tubarões e a variável distância de migração das espécies?

- ☐ A Comprimento: Qualitativa nominal; Distância de migração: Qualitativa ordinal.
- ☐ B Comprimento: Quantitativa contínua; Distância de migração: Qualitativa ordinal.
- ☐ C Comprimento: Quantitativa discreta; Distância de migração: Qualitativa nominal.
- ☐ D Comprimento: Qualitativa ordinal; Distância de migração: Quantitativa contínua.
- ☐ E Comprimento: Quantitativa contínua; Distância de migração: Quantitativa discreta.

00 : 48 : 13

hora min seg



Questão 1 de 10

- ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
- ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10

Em branco (10)

Finalizar prova

2

Marcar para revisão

Um analista está examinando o desempenho mensal de vendas de uma loja ao longo do último ano. Ele deseja apresentar os dados de uma maneira que facilite a visualização das tendências ao longo do tempo. Qual dos seguintes tipos de gráficos ele deveria utilizar para atender melhor a este objetivo?

- ☐ A Gráfico de barras, por sua flexibilidade em representar diversos dados quantitativos.
- ☐ B Histograma, ideal para mostrar a distribuição de frequência com colunas adjacentes.
- ☐ C Gráfico de linhas, adequado para ilustrar variações e tendências em séries temporais.
- ☐ D Gráfico setorial, mais relevante para dados expressos em porcentagens.
- ☐ E Boxplot, útil para destacar a mediana, a variabilidade e identificar valores discrepantes.

3

Marcar para revisão

Em um estudo sobre os hábitos alimentares de estudantes universitários, um pesquisador decide investigar todas as refeições consumidas durante uma semana em um campus universitário. Este grupo de refeições consumidas pelos estudantes representa:

- ☐ A Um agrupamento aleatório de dados sem nenhuma sequência específica.
- ☐ B Uma seleção específica retirada de um conjunto maior de dados alimentares globais.
- ☐ C O agrupamento total de elementos ou observações que compartilham uma característica alimentar comum.
- ☐ D A organização sequencial das refeições consumidas, ordenadas do menor ao maior consumo calórico.
- ☐ E A variação calórica encontrada ao comparar a refeição com maior caloria com a de menor caloria.

4

Marcar para revisão

Um pesquisador analisa os resultados de um teste aplicado a um grupo de estudantes. Após calcular a média dos resultados, ele determina que a variância dos resultados é 16. Com base nessa informação, qual é o desvio-padrão dos resultados do teste e o que isso indica sobre a distribuição das notas dos estudantes em torno da média?

- ☐ A O desvio-padrão é 4, indicando que as notas se distribuem moderadamente em torno da média.
- ☐ B O desvio-padrão é 16, mostrando uma variabilidade alta entre as notas dos estudantes.
- ☐ C O desvio-padrão é 256, sugerindo uma dispersão extremamente alta das notas em relação à média.
- ☐ D O desvio-padrão é 8, refletindo uma dispersão significativa das notas dos estudantes.
- ☐ E O desvio-padrão é 2, indicando uma concentração muito alta das notas em torno da média.

5

Marcar para revisão

Um dado não viciado, com a forma de um cubo e com as faces numeradas de 1 até 6, foi lançado 3 vezes. Sabendo que a soma dos resultados obtidos foi igual a 5, qual é a probabilidade de o resultado do segundo lançamento do dado ter sido igual a 2?

☐ A 1/18☐ B 1/6☐ C 1/5☐ D 1/3☐ E 1/2

6

Marcar para revisão

Ao jogar um jogo de cartas como o pôquer, as probabilidades são usadas para calcular a chance de obter uma determinada mão, como um flush ou uma sequência. Um dado justo é lançado. Qual é a probabilidade de obter um número primo?

☐ A 1/2.☐ B 1/3.☐ C 2/3.☐ D 1/6.☐ E 2/6.

7

Marcar para revisão

A taxação de determinados valores de coberturas irá depender da probabilidade de estes ocorrerem. Uma seguradora oferece um seguro de vida que paga uma indenização de R\$ 500.000 em caso de morte acidental. Com base em dados estatísticos, a probabilidade de uma pessoa falecer em um determinado período é de 0,02%. Qual é o valor esperado dessa cobertura de seguro?

☐ A R\$ 500.☐ B R\$ 1.000.☐ C R\$ 100.☐ D R\$ 10.000.☐ E R\$ 100.000.

8

Marcar para revisão

Um assistente virtual baseado em inteligência artificial foi projetado para responder perguntas de forma precisa. Durante um teste, o assistente respondeu corretamente a 80% das perguntas. Qual é a probabilidade de o assistente responder corretamente a próxima pergunta?

☐ A 20%.☐ B 50%.☐ C 60%.☐ D 80%.☐ E 10%.

9

Marcar para revisão

(FGV/2016) Existem dois métodos relativamente usuais para identificar, num conjunto de dados, valores não aderentes, denominados outliers. Um deles utiliza uma distribuição teórica, enquanto o outro emprega duas medidas descritivas, uma de posição e outra de dispersão. A propósito:

- ☐ A o método Box Plot é baseado em estatísticas de ordem
- ☐ B as distribuições das estatísticas do máximo e do mínimo são empregadas no método do z score.
- ☐ C o método Box Plot emprega intervalos de confiança ao redor da média amostral para identificar outliers.
- ☐ D o método do z score utiliza como régua para a identificação dos outliers o desvio interquartilico.
- ☐ E o método da distribuição Qui-quadrado é empregado para testar a aderência de valores espúrios.

10

Marcar para revisão

Uma urna contém 10 bolas numeradas de 1 a 10. Foram sacadas, sucessivamente com reposição, 2 dessas bolas. A probabilidade de a primeira bola ter um número par e a segunda ter um número múltiplo de 5 é igual a:

- ☐ A $1/20$
- ☐ B $1/18$
- ☐ C $7/90$
- ☐ D $1/10$
- ☐ E $1/9$